Prevención de infecciones bacterianas y promoción de la salud mediante hidrogeles de polietilenimina

Marín F., Gómez J.M., Martínez M.V., Yslas E. I.

Resumen:
Los hidrogeles biopoliméricos son materiales prometedores para aplicaciones en salud por su biocompatibilidad y capacidad de absorción. En este trabajo se desarrollaron hidrogeles de gelatina y polietilenimina, entrecruzados con PEG-d, y se evaluaron sus propiedades y capacidad para inhibir la adhesión de *Pseudomonas aeruginosa*, contribuyendo a prevenir la formación de biofilms.

Palabras clave: Biopolímeros, hidrogel, biofilms, *P. aeruginosa*.



ODS 3

SALUD Y BIENESTAR

Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Salud y Calidad de Vida

Objetivos

Desarrollar hidrogeles de gelatina y polietilenimina mediante entrecruzamiento químico y evaluar sus propiedades fisicoquímicas y capacidad antiadherente frente a Pseudomonas aeruginosa, como alternativa para la prevención de la adhesión bacteriana.

PROBLEMA ABORDADO

La adhesión de bacterias como *P. aeruginosa* a superficies favorece la formación de biofilms, dificultando la prevención y el control de infecciones y constituyendo un desafío relevante para la salud. En este contexto, resulta necesario desarrollar materiales biocompatibles capaces de reducir la adhesión bacteriana y contribuir a la prevención de infecciones, en línea con el ODS 3.

POBLACIÓN OBJETIVO

El proyecto involucra a investigadores y profesionales del área de salud y materiales, con potencial aplicación en instituciones sanitarias y sectores vinculados al desarrollo de biomateriales, principalmente en el ámbito regional.

Actividades clave y metodología

Se sintetizaron hidrogeles de gelatina/PEI entrecruzados con PEG-d y se caracterizaron mediante FT-IR, SEM, hinchamiento y pérdida de masa. Su capacidad antiadherente se evaluó frente a P. aeruginosa mediante ensayos de adhesión bacteriana.

Resultados

La caracterización confirmó la formación de la red polimérica y una estructura más compacta de los hidrogeles. Las formulaciones con PEI redujeron la adhesión de *P. aeruginosa*, destacándose PEI300 con una reducción significativa de aproximadamente 2,4 Log UFC/mL.

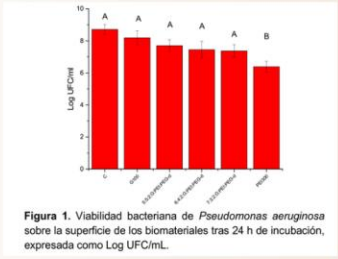


Figura 1. Viabilidad bacteriana de *Pseudomonas aeruginosa* sobre la superficie de los biomateriales tras 24 h de incubación, expresada como Log UFC/mL.

ODS alcanzados



Impacto

A corto y largo plazo, el proyecto contribuirá a la prevención de infecciones bacterianas y al desarrollo de biomateriales aplicables en salud. Se espera favorecer soluciones más seguras y sostenibles, fortaleciendo la investigación y generando potenciales beneficios sociales, ambientales y económicos.

Organizaciones participantes

BIO NANO materiales

INGENIERIA UNRC

UNRC

EXACTAS FQyN

Lecciones aprendidas/ próximos pasos

Se comprobó la viabilidad de desarrollar hidrogeles con propiedades antiadherentes frente a *P. aeruginosa*. Como próximos pasos, se propone optimizar las formulaciones y evaluar su estabilidad, biocompatibilidad y eficacia en condiciones de aplicación.



DATOS DE CONTACTO

fmarinp@ing.unrc.edu.ar, mvmartinez@ing.unrc.edu.ar, eyslas@exa.unrc.edu.ar, jmgomezdiaz@exa.unrc.edu.ar